

Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. Tampoco está permitido hacer preguntas a las personas encargadas de la vigilancia.

1. (35 %) Completar

1. (5 %) La transformada de Laplace de $g(t) = \cos t \delta(t - \frac{\pi}{4})$ es $\mathcal{L}\{g(t)\} = \dots\dots\dots$

2. (5 %) Si $F(s) = \frac{e^{-\pi s/2}}{s^2 + 4}$, entonces $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \dots\dots\dots$

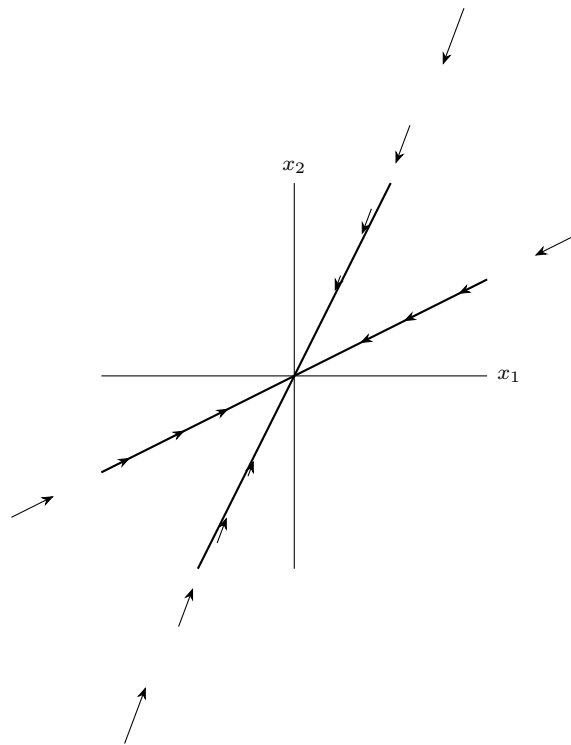
3. (7 %) Considere la ecuación diferencial $y'''(t) + 3y''(t) + 4y'(t) + 2y(t) = 0$. Si $x_1(t) = y(t)$, $x_2(t) = y'(t)$ y $x_3(t) = y''(t)$, entonces el sistema de primer orden equivalente a la ecuación diferencial es $\mathbb{X}'(t) = \mathbb{A}\mathbb{X}(t)$ donde

$$\mathbb{X}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbb{A} = .$$

4. (10 %) Se sabe que $r = -\frac{1}{2} + i$ es un valor propio de una matriz $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Si $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ es un vector propio de $\mathbb{A}$ asociado al valor propio r , entonces la solución general del sistema $\mathbb{Y}'(t) = \mathbb{A}\mathbb{Y}(t)$ es:

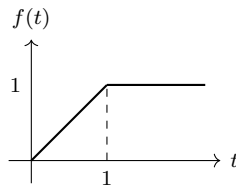
$$\mathbb{Y}(t) = .$$

5. (8 %) Se sabe que $r_1 = -1$ y $r_2 = 2$ son los valores propios de una matriz $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Si $\xi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $\xi^{(2)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ son vectores propios de $\mathbb{A}$ asociados a los valores propios r_1 y r_2 , respectivamente, entonces el retrato fase del sistema $\mathbb{X}'(t) = \mathbb{A}\mathbb{X}(t)$ tiene la forma:



(esquema cualitativo: recta $\xi^{(1)}$ atractora ya que $r_1 < 0$, recta $\xi^{(2)}$ repulsora ya que $r_2 > 0$ — punto de silla).

2. (30 %) Sea $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 1 & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$



- a. (10 %) Probar que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2}$.

- b. (20 %) Encuentre la solución del problema con valor inicial

$$\begin{cases} y''(t) + y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1, \end{cases}$$

donde f es la función dada en el ítem anterior.

3. (35 %)

a. (15 %) Halle la solución general del siguiente sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales

$$\mathbb{X}'(t) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbb{X}(t).$$

b. (20 %) Halle la solución general del siguiente sistema **no** homogéneo de ecuaciones diferenciales

$$\mathbb{X}'(t) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \mathbb{X}(t) + \begin{pmatrix} t^{-2} \\ -t^{-3} \end{pmatrix}, \quad t > 0.$$

Ayuda: Una matriz fundamental para el sistema homogéneo asociado es $\Psi(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 2 & 2t - \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.